

F E U E R P R O B E

Feuer aus…

…bevor es noch ausgebrochen ist!

P R O J E K T R E P O R T

Konzeption & Entwicklung einer KI-gestützten Vohersage von Waldbrandwahrscheinlichkeiten

Projektteam: Olga Ageeva
Farhad Pourhosseini
Heinz Strobl

Projektzeitraum: 27.10.2026—30.01.2027

Projektname: Feuerprobe

1. Projektdefinition

Wetterbasierter Indikator für Waldbrände

2. Zielgruppe

Einsatzkräfte z.B. Feuerwehr

3. Muss-Ziele

Die ermittelten Übereinstimmungen zwischen den Wetterindikatoren und der Vorhersage von Waldbränden sind aussagekräftig.

Vorhersagen geben die Wahrscheinlichkeit in Prozent an (begründeter Schwellwert).

Das UI beinhaltet Regionenfilter und Speichermöglichkeiten der Ergebnisse.

Input: API-Integration für Wetterindikatoren

Outputformat: Tabelle für gewählte Region in UI & .csv-file.

4. Soll-Ziele

verschiedene Speichermöglichkeiten
Outputformat: +.xls
Zusätzliche Daten anzeigen.

5. Kann-Ziele

Weitere Inputformate wie .xlsx, .json, xml
Outputformat: + .pdf
API für weitere Integrationen
UI: + Gefahrenkarte, + Daten aus API-Integration in grafischer Darstellung
WCAG— Konformität (Barrierefrei)

6. Nicht-Ziele

mehr Regionen (z.B. gesamter DACH-Raum oder mehr)
Mehr als 14 Tage als Wetterdateninput
Keine retrospektive Verifizierung von Vorhersagen

7. Datenquellen

https://fire.boku.ac.at/firedb/de/

https://geosphere.at

https://open-meteo.com

https://cds.climate.copernicus.eu/api

8. Use Case

Registrierter Nutzer möchte über mögliche Brandgefahr bescheid wissen.
Die Voraussagen können maximal über 3 Tage in der Zukunft getroffen werden. Das Ergebnis ist eine tabellarische Aufzählung der brandgefährdetsten Koordinaten der vom Anwender gewählten Region.

9.Technische Architektur

Projektmanagement & Versionenkontrolle	Versionenkontrolle	Git/GitHub
	Projektmanagement	Trello
Frontend	Python/Bibliotheken	Streamlit
Backend	Infrastruktur	Docker
	Python/Bibliothek	psycopg2
	Datenbank	PostgreSQL

10.Datenbank

PostgreSQL 17

11.KI-Modell

Ein neuronales Netz zur Klassifikation wird trainiert, mit sinnvollem Schwellwert

12.Zeitplanung & Meilensteine

Zeitraum	Aufgabe	Verantwortlich	Priorität	Inhalte/Tätigkeit	Meilenstein
27.10 - 03.11	Frontend, Infrastructure	Heinz	Muss	Login/Logout, Registr., Docker,	M1
27.10 - 07.11	Trainingsdaten sammeln	Farhad/Olga	Muss	Datensatz	M2
07.11 - 17.11	Ergebnisse/ Registrierungen	Olga	Muss	DB, ER-Modell	M3
17.11 - 21.11	Aufbereitung der Daten für Modell	Farhad	Muss	Pipeline	M4
17.11 - 28.11	Neuronales Netz	Farhad	Muss	KI-Modell	M5
17.11-28.11	Frontend II User_Input	Heinz	Muss	Start, Ergebnis	M6
28.11 - 05.12	Dokumentation	Heinz	Muss		M7
28.11 - 19.1.2027	Reviews, Tests, Korrekturen und Verbesserungen				

13. Aufgabenverteilung

Heinz	Report, Frontend, Dokumentation
Farhad	Datenpipeline, Modelltraining
Olga	Backend, DB, Team-koordination

14. Risiken & offene Fragen

1) Wie gut wird es funktionieren?

2) Daten passen nicht für die Projektziele.

3) Nicht genug Zeit wegen Erfahrungsmangel

4) Modell ist nicht trainierbar?

5) Wer und was wird präsentieren?